

Guia_{de} orientação



Professor Me. Michael Pratini



1. Crie um ambiente de orientação virtual

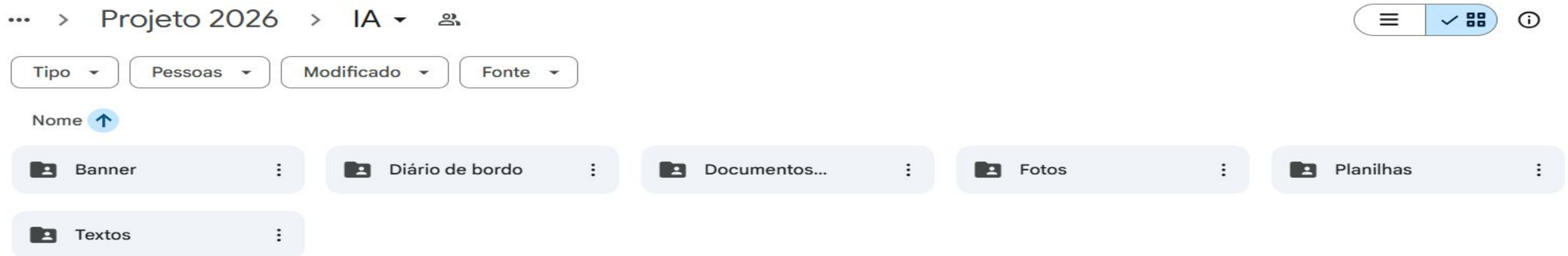
Crie um grupo no whats app, para que seja um ambiente para centralizar as informações;

Avisa que conversas no privado se perdem mais rápido e centralize lá pelo grupo, todas as dúvidas do grupo;

Avise que mensagens de textos tem maiores chances de serem vistas, que mensagens de audio;

Estipule horário de orientação pelo whats app, quando você estara disponível para responder;

Dica de ouro: Crie um drive compartilhado, para que todas as produções estejam em um só lugar e evite que se percam.



2. Crie um ambiente de presencial

Desenhe com os alunos e gestão pedagógica da escola, uma rotina de encontros semanais;

Os alunos precisam ser auxiliados nos experimentos, na interpretação de textos, correção, entre outros pontos, semanalmente, para que não se acumule atividades.

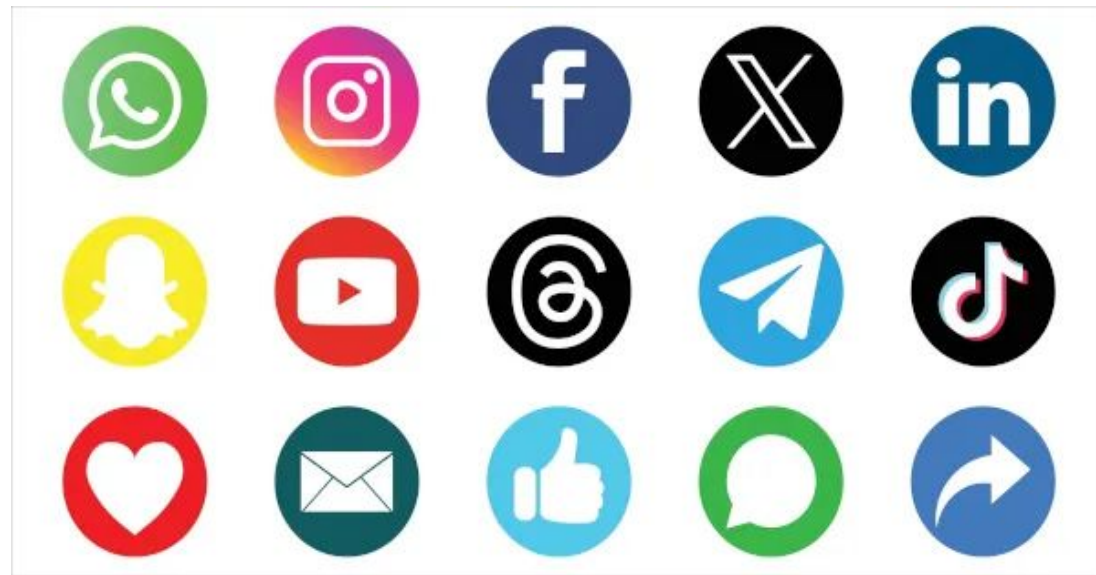
DATA	DIA DA SEMANA	ATIVIDADES	HORÁRIO
10/06	QUARTA	ORIENTAÇÃO FEIRA/CC	1º E 2º HORÁRIO
15/06	SEGUNDA	ORIENTAÇÃO FEIRA/CC	3º E 4º HORÁRIO
18/06	QUINTA	ORIENTAÇÃO FEIRA/CC	4º E 5º HORÁRIO
09/07	QUINTA	ORIENTAÇÃO FEIRA/CC	5º E 6º HORÁRIO
14/07	TERÇA	ORIENTAÇÃO FEIRA/CC	2º E 3º HORÁRIO
20/07	SEGUNDA	ORIENTAÇÃO FEIRA/CC	5º E 6º HORÁRIO

3. Primeiras leituras

Após a tempestade de ideias e após os alunos terem levantado as primeiras hipóteses, você pode dar um tempo para que os alunos reflitam sobre o tema, desta vez em casa.

Nesse período, eles devem consultar as primeiras fontes de informação às quais têm acesso.

Essas fontes podem incluir conversas com pais e avós, inteligências artificiais, redes sociais, YouTube, sites da internet ou até mesmo os conhecimentos prévios que o próprio aluno já possui.



ChatGPT



Gemini



Claude



Copilot



Midjourney



DALL·E



DeepSeek



ElevenLabs



Perplexity AI

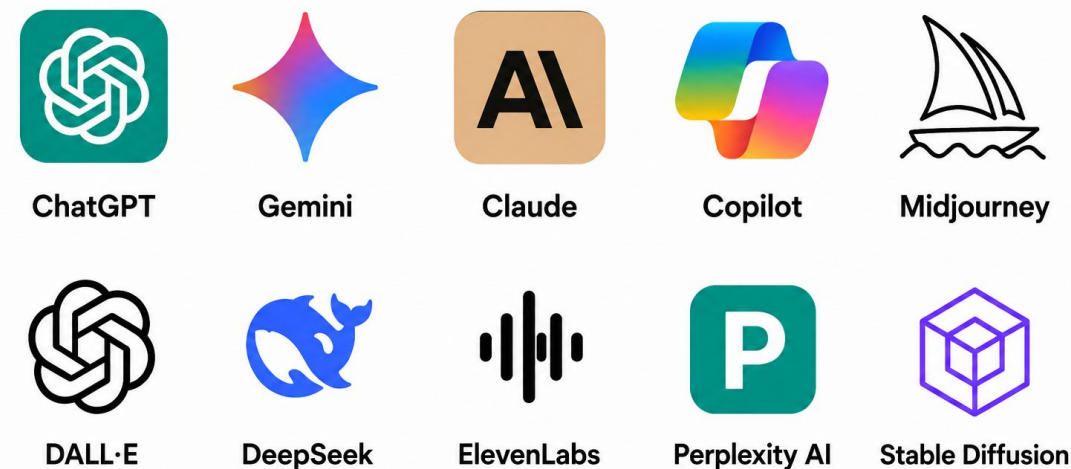


Stable Diffusion

3. Primeiras leituras

Todas essas fontes devem ser valorizadas, pois a maturidade científica necessária para a filtragem crítica das informações ainda não foi desenvolvida pelos alunos.

Após essa primeira etapa de leitura e contato com o tema, na conversa ou reunião seguinte, você pode orientar os alunos sobre como acessar fontes mais confiáveis, aplicando filtros mais específicos para o problema de pesquisa de cada um.



5. Aprofundamento da hipótese

Neste momento, após as primeiras consultas e leituras, o aluno já está com mais propriedade do tema de pesquisa dele;

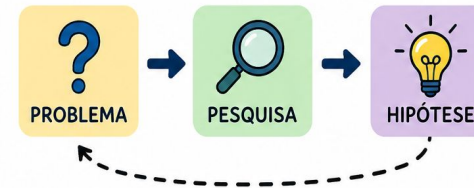
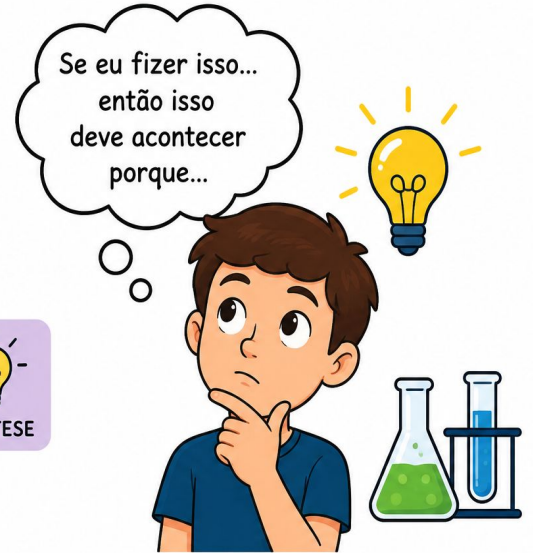
Peça para ele escrever qual o seu problema final, qual sua pergunta geradora final e qual sua hipótese final que ele quer trabalhar;

Logo, após peça para ele escrever alguns objetivos específicos, esses objetivos são caminhos que vão ajudar a chegar no objetivo geral;

Visto que após as primeiras leituras e reflexão em casa, algumas coisas podem ter sido alteradas na mente do aluno e ele precisou desse tempo para se regular, enquanto dono da ideia inicial.

HIPÓTESE

Hipótese é uma possível **resposta** para o problema de pesquisa. É uma ideia ou **explicação provisória** que pode ser investigada e testada.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São passos menores e mais detalhados que ajudam a alcançar o **objetivo geral**.

Eles mostram o que você pretende fazer em cada **etapa** da sua pesquisa.



- Investigar**
Pesquisar e reunir informações sobre o tema.
- Analisar**
Examinar os dados e informações coletadas.
- Experimentar**
Realizar testes ou experimentos para obter resultados.
- Avaliar**
Interpretar os resultados e verificar se respondem à hipótese.
- Concluir**
Tirar conclusões e apresentar os resultados da pesquisa.

4. Elaboração de Objetivos

Durante esse processo, o aluno também deve aprender a observar, registrar informações e analisar os resultados encontrados ao longo da pesquisa;

É importante mostrar que a hipótese inicial pode ser confirmada ou não, e que ambas as possibilidades fazem parte do processo científico;

Além disso, as etapas do projeto devem ser flexíveis, permitindo adaptações conforme novas descobertas e dificuldades surgirem durante a investigação;

Dessa forma, o aluno compreende que a ciência é construída por meio da investigação, da análise crítica e da revisão constante das ideias;

Cada etapa está diretamente ligada a um objetivo específico que ele criou;

Ele deve dizer: professor primeiro farei isso, depois isso, depois isso... ou você pode indicar isso para ele;

5. Elaboração de metodologia

Lembre ao aluno que pode existir uma metodologia para fundamentar o problema pesquisado e outra para testar a solução proposta:

Um jogo educativo pode ser a solução para melhorar a aprendizagem. Antes de verificar se ele realmente funciona, é importante utilizar metodologias que ajudem a fundamentar o problema, compreendendo se essa dificuldade de aprendizagem realmente existe e como ela afeta os alunos;

Nesse caso, questionários, entrevistas e pesquisas bibliográficas podem ajudar a argumentar e compreender melhor o problema;

Depois, outras metodologias podem ser utilizadas para testar se o jogo é realmente eficaz como solução, como aplicações práticas, observações e avaliações dos resultados obtidos.

Exemplo de Projeto de Feira de Ciências

Tema:

Uso excessivo de telas pelos adolescentes

Objetivo Geral

Investigar como o uso excessivo de telas pode afetar a qualidade do sono dos adolescentes.

Objetivos Específicos

1. Identificar quanto tempo os adolescentes passam utilizando telas diariamente.
2. Comparar a qualidade do sono entre alunos que usam telas por pouco e por muito tempo antes de dormir.

Metodologias

1. Aplicação de questionários com estudantes para coletar informações sobre tempo de uso de celular, computador e hábitos de sono.
2. Pesquisa bibliográfica em artigos, sites científicos e materiais confiáveis sobre os impactos das telas no sono.

5. Elaboração de etapas/metodologia



6. Novas leituras (Construir uma justificativa)

Ensine ao aluno a pesquisar artigos científicos, mostrando como utilizar palavras-chave, selecionar temas relacionados e acessar plataformas de pesquisa acadêmica confiáveis.

Solicite ao aluno que traga pelo menos um resumo de artigo relacionado à metodologia utilizada no projeto e outros dois artigos que abordem o problema pesquisado, por exemplo.

Ensine aos alunos a ler e interpretar esses resumos, identificando as informações mais importantes para a pesquisa.

Explique a importância dos artigos científicos, mostrando como eles contribuem para tornar a pesquisa mais confiável e fundamentada.



REVISÃO POR PARES

Artigos avaliados por especialistas da área antes da publicação, garantindo rigor científico.



AUTORIA E INSTITUIÇÃO

Identificação clara dos autores e vínculo com universidades ou centros de pesquisa renomados.



REFERÊNCIAS E CITAÇÕES

Presença de uma bibliografia sólida que sustenta os argumentos e permite a verificação dos dados.



BASES DE DADOS

Uso de plataformas reconhecidas como Google Acadêmico, SciELO, PubMed ou repositórios institucionais.

7. Aplicação da metodologia

Nesse momento, o aluno já deve estar confiante da metodologia que ela irá fazer e agora ele irá colocar a “mão na massa”.

1. Metodologia Experimental

Realização de testes para verificar hipóteses e relações de causa e efeito.

Exemplos:

- Testar qual tipo de solo faz uma planta crescer mais rápido;
- Comparar a eficiência de diferentes filtros de água;
- Verificar qual material conserva melhor a temperatura;
- Analisar o efeito da luz no crescimento de fungos;
- Testar diferentes métodos de reciclagem.

7. Aplicação da metodologia

2. Metodologia Observacional

Observação de fenômenos sem interferência direta do pesquisador.

Exemplos:

- Observar hábitos alimentares dos alunos na escola;
- Registrar o comportamento de animais;
- Monitorar o desperdício de água em ambientes escolares;
- Analisar horários de maior uso de celulares pelos estudantes;
- Observar mudanças climáticas locais ao longo do tempo.

7. Aplicação da metodologia

3. Pesquisa de Campo

Coleta de informações diretamente no local onde o fenômeno acontece.

Exemplos:

- Aplicar questionários sobre saúde mental na escola;
- Entrevistar moradores sobre descarte de lixo;
- Pesquisar hábitos de consumo da comunidade;
- Coletar dados sobre trânsito no bairro;
- Investigar a presença de focos de dengue na região.

7. Aplicação da metodologia

4. Pesquisa Bibliográfica

Estudo baseado em livros, artigos, documentos e fontes científicas.

Exemplos:

- Pesquisar os impactos das redes sociais na aprendizagem;
- Estudar doenças causadas pelo sedentarismo;
- Investigar fontes de energia renovável;
- Pesquisar os efeitos do aquecimento global;
- Estudar inteligência artificial na educação.

7. Aplicação da metodologia

5. Pesquisa Qualitativa

Busca compreender opiniões, comportamentos e experiências.

Exemplos:

- Investigar como os alunos se sentem durante provas;
- Analisar opiniões sobre bullying escolar;
- Entender dificuldades enfrentadas pelos professores;
- Estudar a relação emocional dos jovens com redes sociais.

7. Aplicação da metodologia

6. Pesquisa Quantitativa

Utiliza números, gráficos e estatísticas.

Exemplos:

- Levantar quantas horas os alunos usam celular por dia;
- Medir índices de reciclagem na escola;
- Comparar médias de notas antes e depois de um projeto;
- Fazer gráficos sobre consumo de água.

7. Aplicação da metodologia

7. Estudo de Caso

Análise profunda de uma situação específica.

Exemplos:

- Investigar um caso de evasão escolar;
- Estudar uma escola sustentável;
- Analisar um projeto social da comunidade;
- Pesquisar um surto de dengue em um bairro.

7. Aplicação da metodologia

8. Desenvolvimento Tecnológico

Criação de soluções, protótipos ou tecnologias.

Exemplos:

- Criar um aplicativo educativo;
- Desenvolver um sistema automático de irrigação;
- Construir uma lixeira inteligente;
- Produzir um robô simples para tarefas escolares.

7. Aplicação da metodologia

9. Pesquisa-Ação

Pesquisa em que os participantes ajudam a resolver o problema investigado.

Exemplos:

- Criar campanhas contra desperdício de água;
- Desenvolver ações de reciclagem na escola;
- Promover intervenções para melhorar leitura dos alunos;
- Organizar projetos de conscientização ambiental.

7. Aplicação da metodologia

10. Metodologia Comparativa

Compara dois ou mais fenômenos, métodos ou resultados.

Exemplos:

- Comparar ensino presencial e online;
- Comparar diferentes fontes de energia;
- Comparar desempenho de plantas em ambientes diferentes;
- Comparar hábitos de estudo entre turmas.

8. Registro dos dados

1



ORGANIZAÇÃO E MEMÓRIA

O registro sistemático em diários de bordo ou cadernos de campo evita a perda de informações cruciais e permite revisitar cada etapa do processo.



A anotação precisa e constante de dados é o alicerce de uma investigação científica sólida. O que não é registrado, muitas vezes se perde ou perde sua validade científica.

2



RIGOR E VALIDADE

Anotar observações, datas e condições dos experimentos garante a confiabilidade dos resultados e a integridade metodológica da pesquisa.

3



REPRODUTIBILIDADE

Documentar detalhadamente os procedimentos permite que outros pesquisadores possam repetir o estudo e validar as descobertas alcançadas.

9. Novas leituras (Análise dos dados)



1

CONTEXTUALIZAÇÃO

A leitura de estudos semelhantes permite entender onde seus dados se encaixam no cenário científico atual, identificando tendências e lacunas.



Analisar dados sem leitura é apenas observar números. A leitura crítica é o que permite transformar dados em descobertas científicas reais e significativas.



3

CONSTRUÇÃO DE ARGUMENTOS

O embasamento teórico sólido transforma números brutos em discussões fundamentadas, permitindo explicar o 'porquê' por trás dos dados encontrados.

2



COMPARAÇÃO E VALIDAÇÃO

Ler outros autores ajuda a confrontar seus resultados com descobertas anteriores, validando suas conclusões ou encontrando divergências importantes.

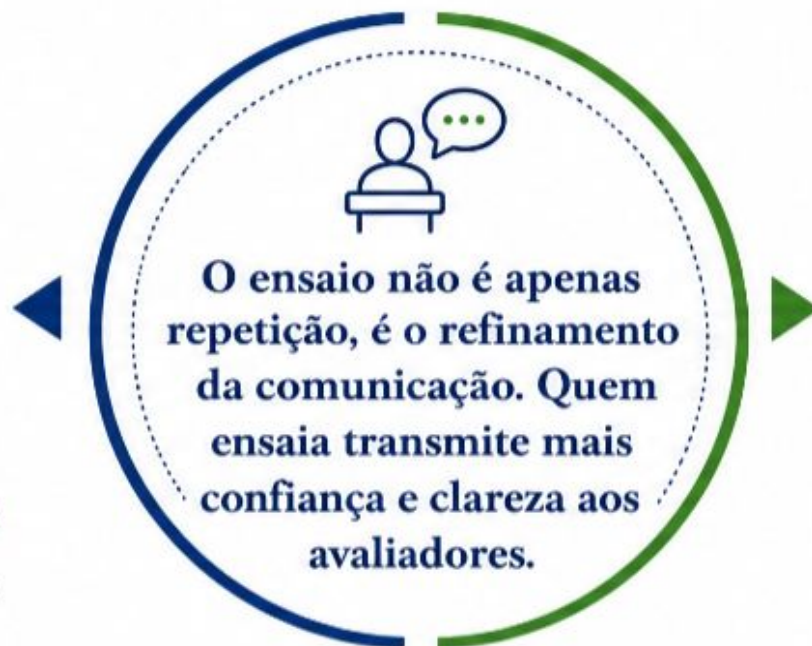
10. Ensaaios



01

DOMÍNIO DO CONTEÚDO:

Ensaiai ajuda a fixar os conceitos e a sequência lógica da apresentação, aumentando a segurança do pesquisador.



03

AJUSTE DE LINGUAGEM:

O ensaio ajuda a identificar termos complexos que precisam de explicação e a melhorar a fluidez da comunicação.

02



GESTÃO DO TEMPO:

A prática permite ajustar a fala para que todos os pontos importantes sejam abordados dentro do tempo limite estabelecido.

11. Apresentação



1

POSTURA E DICÇÃO

Postura confiante e fala clara transmitem segurança e domínio do assunto.



A apresentação é o momento de coroar todo o trabalho de pesquisa. É a oportunidade de mostrar o impacto e a relevância científica da sua investigação.



2

APOIO VISUAL

- Banner
- Maquete
- Diário de Bordo
- Relatório
- Protótipo
- Álbum de Fotos
- Organograma
- Outras ferramentas que te auxiliem na apresentação



3

RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS

Responda com clareza e segurança, demonstrando domínio do projeto.

Extra. Como dever ser um diário de bordo?

O diário de bordo é um registro contínuo de tudo o que acontece durante o desenvolvimento do projeto. Nele, os alunos devem anotar as atividades realizadas, as ideias discutidas, as decisões tomadas, as dificuldades encontradas e os resultados obtidos ao longo da pesquisa.

Também é importante registrar as datas dos encontros, os objetivos de cada etapa, as hipóteses levantadas, as metodologias utilizadas e os próximos passos do projeto. Além disso, o diário pode conter fotos, gráficos, desenhos, anotações, testes e observações feitas durante a investigação.

Esse material ajuda a organizar o projeto, acompanhar a evolução da pesquisa e demonstrar como o trabalho foi desenvolvido ao longo do tempo. O diário de bordo também é importante porque valoriza o processo de aprendizagem, mostrando não apenas os resultados finais, mas todo o caminho percorrido pelos alunos durante a construção do conhecimento científico.

Extra. Como dever ser um diário de bordo?

No cabeçalho deve conter as seguintes informações.

DATA:

HORÁRIO:

LOCAL:

PARTICIPANTES:

Recomenda-se caderno de leitura, que não se passe a limpo, páginas numeradas, ilustrações, fotos, tabelas, dados, organogramas, o maior número possível de informações.

Data: 17/03/2025

Horário: 07:30 às 15:00h

Local: UERN

Participantes: Izabelly, Gabriel, Michael.

No dia de hoje, realizamos o teste de hidrólise em células HUMANA.



O teste foi realizado no laboratório de Biotecnologia, mas antes, passamos pelo comitê de ética.

20% 6,16 - 75%

10% 3,8 - 50%

5% 1,6 - 25%

20% 6,16 mg/ml

10% 3,8 mg/ml

20% 1,6 mg/ml

10% 0,8 mg/ml

60 ml à 31.



Fonte: Virgínia Russel, 2025

35

Data: 10/07/2025

Horário: 11:40h

Local: UERN

Participantes: Izabelly (integrante) Gabriel (integrante)

No dia de hoje, nós recebemos os resultados do dia 0 do antibiograma para realizar as análises.

Resultados -> S. pyogenes

	T1	T2	T3	Média
8 mg/ml	14,2	9,2	10,01	11,14
6 mg/ml	8,6	9,3	9,1	
4 mg/ml	7,4	7,7	8,5	7,87
2 mg/ml	8,9	8,4	7,3	8,20
1 mg/ml	6,4	8,4	6,8	7,13
0,5 mg/ml	4,9	7	6,5	6,13
0,03125 mg/ml	3,7	6,3	4	4,67

T1 = 6,3 mm

T1 100% = 8,1 mm

T1 75% = 4,3 mm

T1 50% = 5,7 mm

T1 25% = 5,5 mm

T1 12,5% = 5,5 mm

T1 6,25% = 6,5 mm

T1 0,31% = 5,5 mm

Esses resultados obtidos são do extrato já rotulado. Realizamos esta análise para comparar com o processo de antibiograma sem a rotulagem.

D = 0,1 mm

D = 7,0 mm

D = 7,5 mm

D = 6,1 mm

D = 8,8 mm

D = 5,5 mm

D = 5,5 mm

D = 5,4 mm

T3 =

T3 = 6,2 mm

T3 = 6,0 mm

T3 = 6,9 mm

T3 = 5,4 mm

T3 = 6,2 mm

T3 = 5,5 mm

T3 = 5,5 mm

MÉTODO CIENTÍFICO

Observação de um problema

Elaboração da pergunta de pesquisa

Estabelecimento dos objetivos

Elaboração das hipóteses

Experimentação

Análise dos dados

Descritiva

Inferencial

Conclusões

- Hipótese refutada
- Hipótese aceita - extrapolação para população

Aceita a H_0 ?
Rejeita a H_0 ?
Testes estatísticos

Testagem das hipóteses

- Obtenção da amostra
- Coleta dos dados

- Hipótese nula (H_0) - ausência de diferença entre os parâmetros
- Hipótese alternativa (H_a) - há diferença entre os parâmetros

- Tabelas/gráficos
- Resumo e apresentação dos dados

